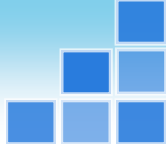


3.7 整流电路的有源逆变工作状态

3.7.1 逆变的概念

3.7.2 三相桥整流电路的
有源逆变工作状态

3.7.3 逆变失败与最小逆
变角的限制



3.7.1 逆变的概念

■ 什么是逆变？为什么要逆变？

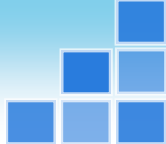
◆ **逆变 (inversion)**：把直流电转变成交流电的过程。

◆ **逆变电路**：把直流电逆变成交流电的电路。

☞ 当交流侧和电网连结时，为**有源逆变**电路。

☞ 变流电路的交流侧不与电网联接，而直接接到负载，即把直流电逆变为某一频率或可调频率的交流电供给负载，称为**无源逆变**。

◆ 对于**可控整流电路**，满足一定条件就可工作于**有源逆变**，其电路形式未变，只是电路工作条件转变。既工作在整流状态又工作在逆变状态，称为**变流电路**。



3.7.1 逆变的概念

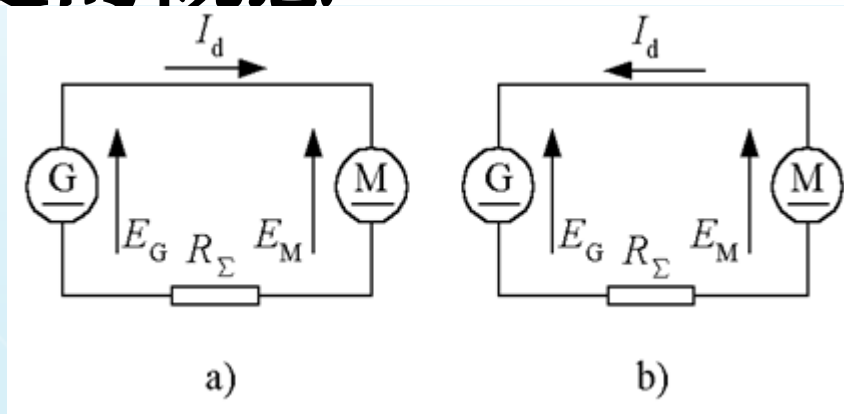


图3-46

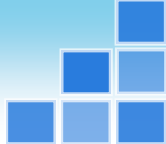
直流发电机—电动机之间电能的流转 a) 两电动势同极性 $E_G > E_M$, b) 两电动势同极性 $E_M > E_G$

■ 直流发电机—电动机系统电能的流转

1、M作**电动运转**， $E_G > E_M$ ，电流 I_d 从G流向M，电能由G流向M，转变为**M轴上输出的机械能**。

2、**回馈制动**状态中，M作发电运转， $E_M > E_G$ ，电流反向，从M流向G，**M轴上输入的机械能转变为电能反送给G**。

两个电动势**同极性相接**时，电流总是从电动势高的流向电动势低的，由于回路电阻很小，即使很小的电动势差值也能产生大的电流，使两个电动势之间交换很大的功率，这对分析有源逆变电路是十分有用的。



3.7.1 逆变的概念

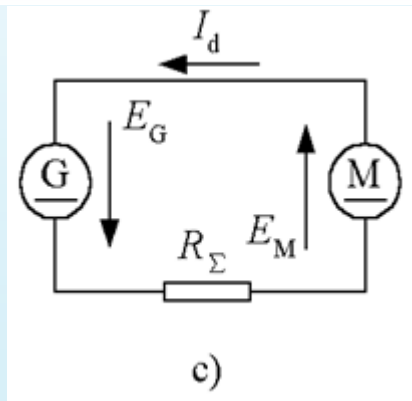
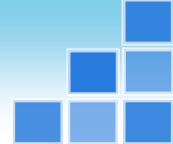


图3-46 直流发电机—电动机之间电能的流转 c) 两电动势反极性，形成短路

■ 直流发电机—电动机系统电能的流转

3、两电动势**顺向串联**，向电阻 R 供电， G 和 M 均输出功率，由于 R 一般都很小，实际上形成短路，在工作中必须严防这类事故发生。



3.7.1 逆变的概念

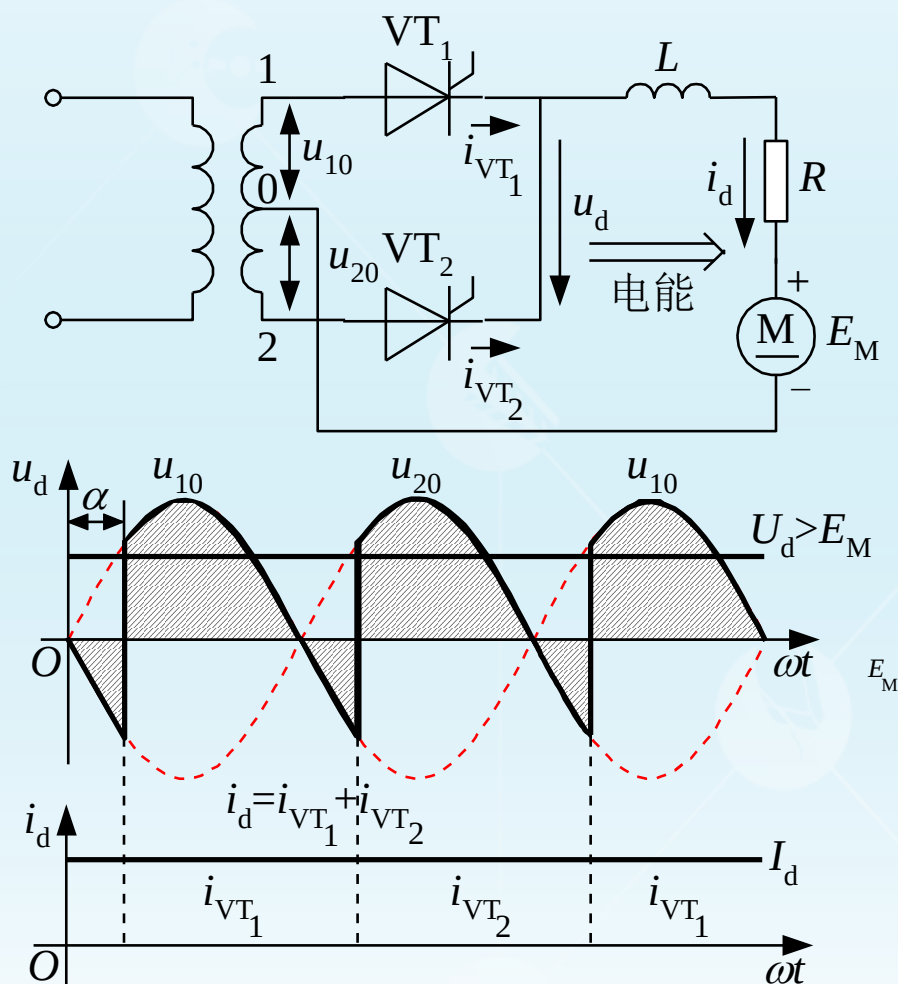


图3-47 单相全波电路的整流和逆变

◆ 以单相全波电路代替上述发电机来分析

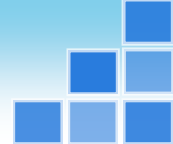
电动机M作电动机运行，全波电路应工作在

1) 整流状态；

2) α 的范围在 $0 \sim \pi/2$

间，直流侧输出 U_d 为正值，并且 $U_d > E_M$ 。

交流电网输出电功率，电动机则输入电功率。



3.7.1 逆变的概念

电动机M作发电回馈制动运行，由于晶闸管器件的单向导电性，电路内 I_d 的方向依然不变，要使M轴上输入的机械能转变为电能反送给G，只能改变 E_M 的极性。

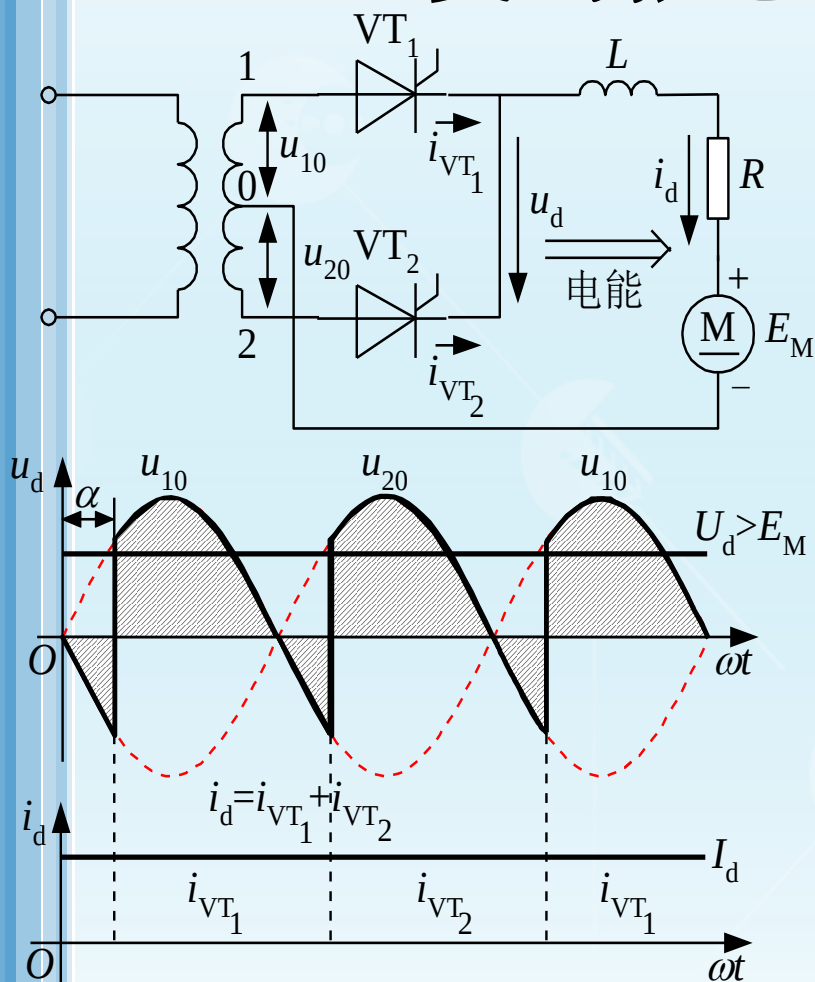
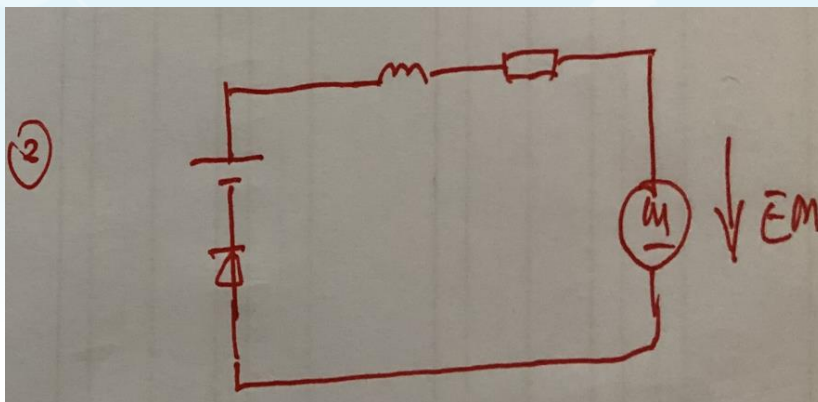
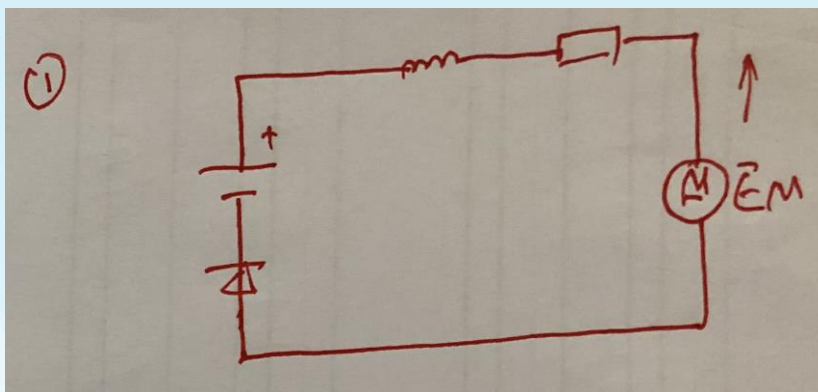
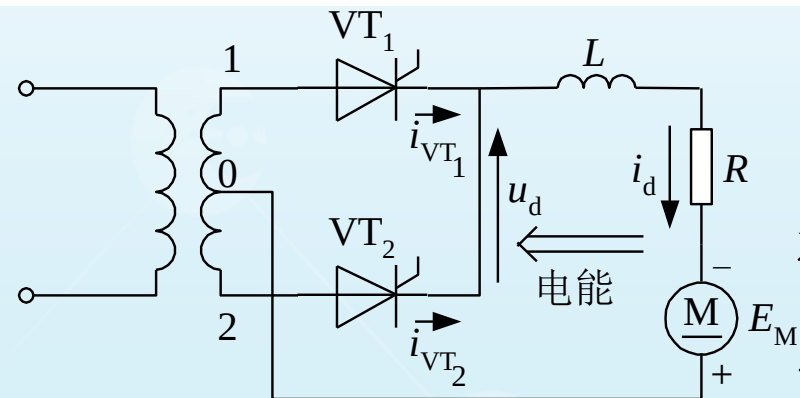


图3-47 单相全波电路的整流和逆变



3.7.1 逆变的概念

电能的流向与整流时相反，
M输出电功率，电网吸收电功率



为了避免两电动势顺向串联，
 U_d 的极性也必须反过来，故 α 的范围
在 $\pi/2 \sim \pi$ ，且 $|E_M| > |U_d|$ 。才能把电能
从直流侧送到交流侧，实现逆变。

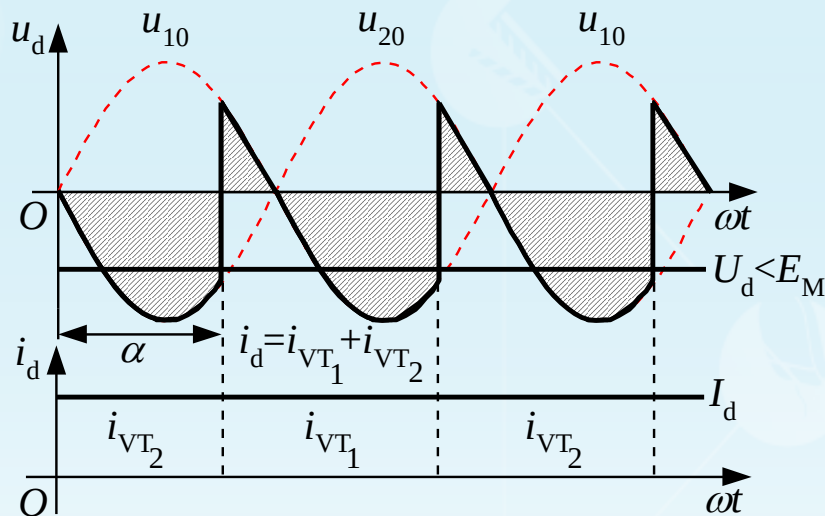
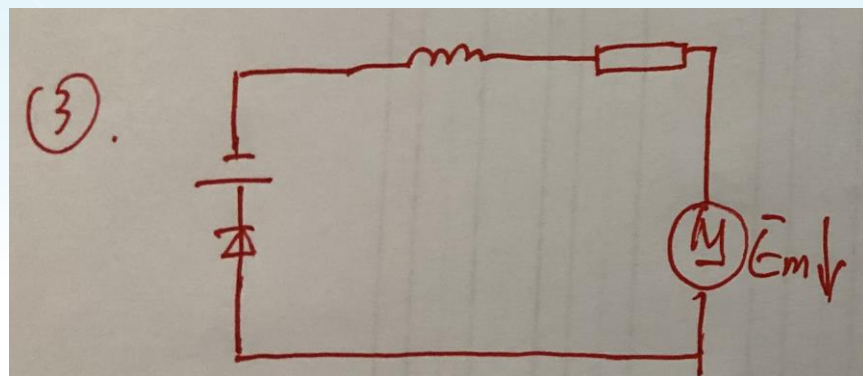
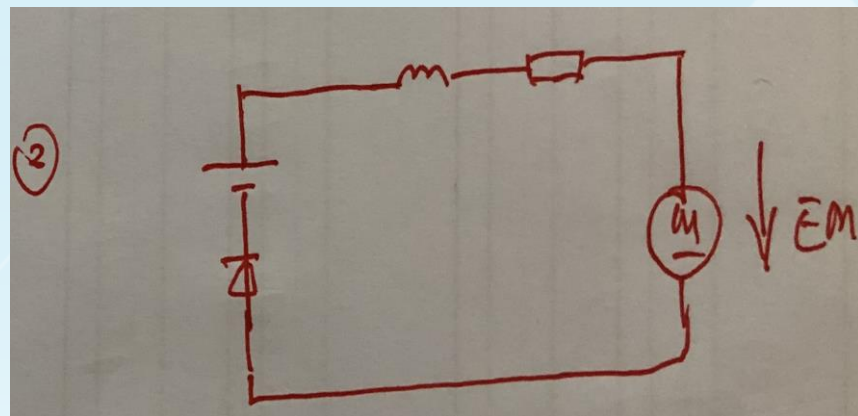


图3-47 单相全波电路的整流和逆变

U_d 可通过改变 α 来进行调节，逆变状态
时 U_d 为负值，逆变时在 $\pi/2 \sim \pi$ 间。



3.7.1 逆变的概念

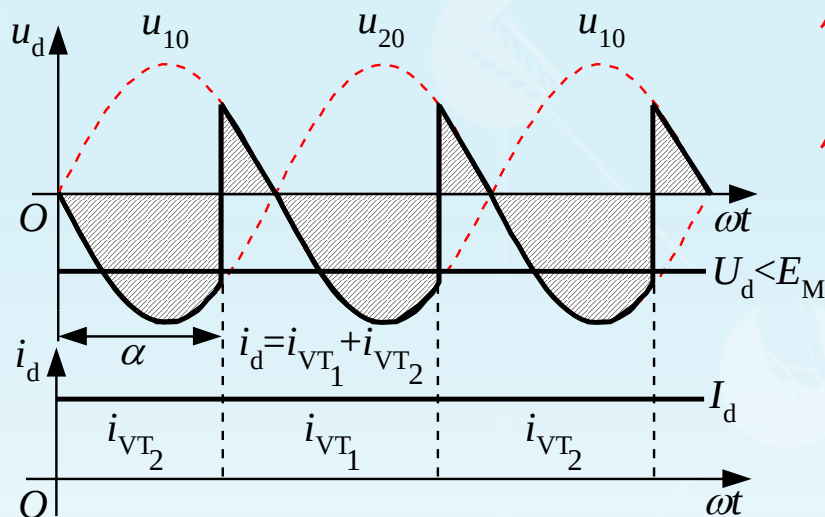
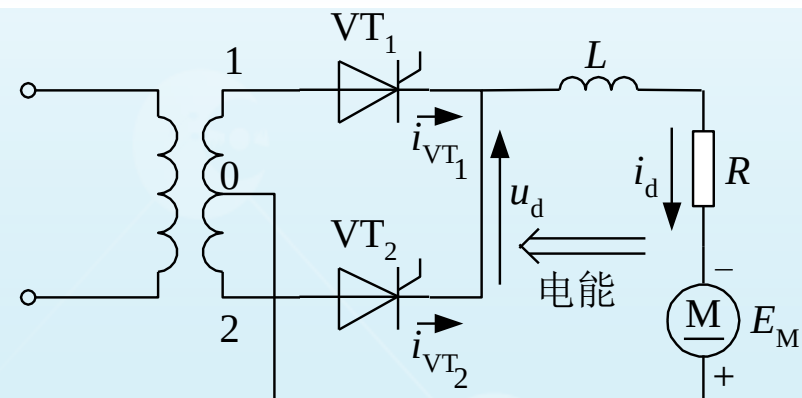
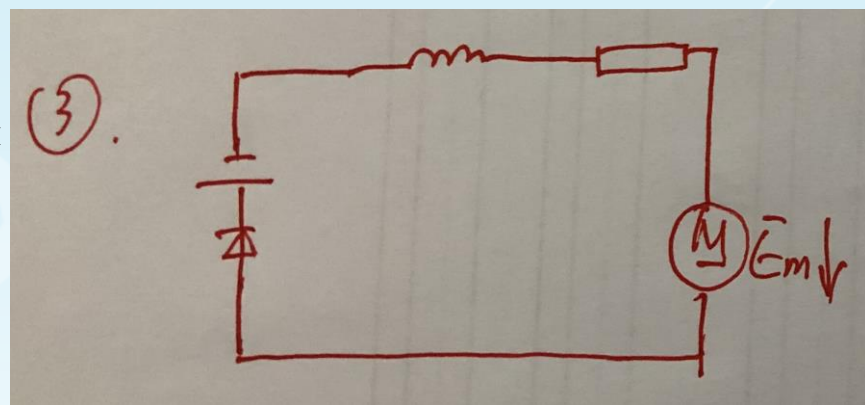
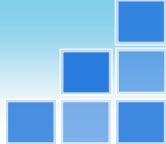


图3-47 单相全波电路的整流和逆变

在逆变工作状态下，虽然晶闸管的阳极电位大部分处于交流电压为负的半周期，但是由于外接直流电动势的存在，使晶闸管仍然能够承受正向电压而导通。





3.7.1 逆变的概念

◆ 根据上述分析，产生逆变的条件；

1、要有直流电动势（逆变的反电动势），其极性须和晶闸管的导通方向一致，其值应大于变流器直流侧的平均电压。

（大小、方向）

2、要求晶闸管的控制角 $\alpha > \pi/2$ ，使 U_d 为负值。（整流电压为负的条件）

3、两者必须同时具备才能实现有源逆变。

4、半控桥或有续流二极管的电路，因其整流电压 u_d 不能出现负值，也不允许直流侧出现负极性的电动势，故不能实现有源逆变，欲实现有源逆变，只能采用全控电路。

3.7.2 三相桥整流电路的有源逆变工作状态

(重点掌握)

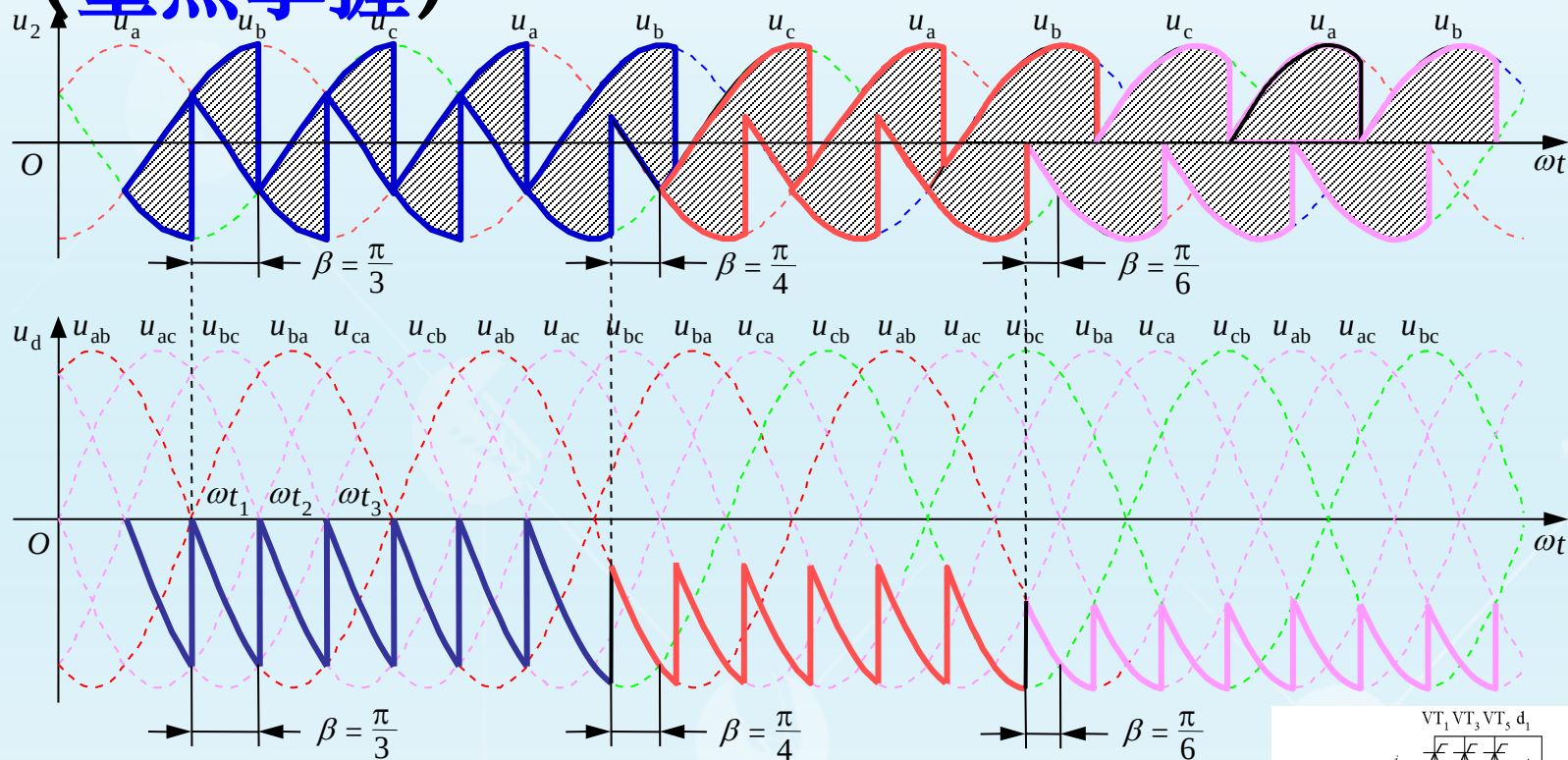
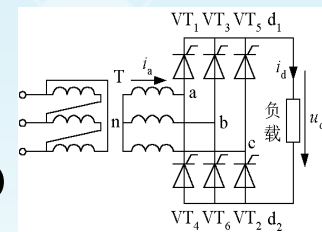
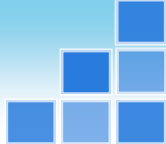


图3-48 三相桥式整流电路工作于有源逆变状态时的电压波形

■ 逆变角 (记住每个导通时段所对应开通的晶闸管, 分区)

- ◆ 通常把 $\alpha > \pi/2$ 时控制角用 $\pi - \alpha = \beta$ 表示, β 称为逆变角。(注意 α 、 β 的关系)
- ◆ β 的大小自 $\beta = 0$ 的起始点向 **左方** 计量, 和控制角 α 的计量方向相反。
- ◆ 三相桥式电路工作于有源逆变状态, 不同逆变角时的输出电压波形及晶闸管两端电压波形如图3-48所示。





三相桥整流电路的有源逆变工作状态

- 逆变和整流的区别：控制角 α 不同
 - $0 < \alpha < \pi/2$ 时，电路工作在整流状态
 - $\pi/2 < \alpha < \pi$ 时，电路工作在逆变状态
- 可沿用整流的办法来处理逆变时有关波形与参数计算等问题。

3.7.2 三相桥整流电路的有源逆变工作状态

基本的数量关系

◆ 三相桥式电路的输出电压（与逆变角、线电压、相电压的关系）

$$U_d = -2.34 U_2 \cos \beta = -1.35 U_{2L} \cos \beta \quad (3-105)$$

◆ 输出直流电流的平均值

$$I_d = \frac{U_d - E_M}{R_\Sigma}$$

◆ 流过晶闸管的电流有效值

$$I_{VT} = \frac{I_d}{\sqrt{3}} = 0.577 I_d \quad (3-106)$$

◆ 从交流电源送到直流侧负载的有功功率为（重点！！！！）

$$P_d = R I_d^2 + E_M I_d \quad (3-107)$$

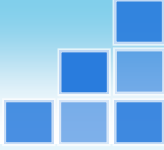
当逆变工作时，由于 E_M 为负值，故 P_d 一般为负值，表示功率由直流电源输送到交流电源。

◆ 变压器二次侧线电流的有效值

$$I_2 = \sqrt{2} I_{VT} = \sqrt{\frac{2}{3}} I_d = 0.816 I_d$$

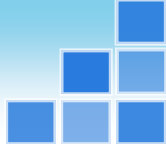
$$1、（整流）P_d = R I_d^2 + E_M I_d$$

$$2、（逆变）P_d + R I_d^2 = E_M I_d$$



3.7.3 逆变失败与最小逆变角的限制

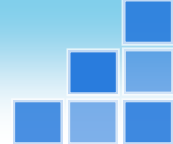
- 逆变运行时，一旦发生换相失败，外接的直流电源就会通过晶闸管电路形成短路，或者使变流器的输出平均电压和直流电动势变成顺向串联，由于逆变电路的内阻很小，形成很大的短路电流，这种情况称为**逆变失败**，或称为**逆变颠覆**。



3.7.3 逆变失败与最小逆变角的限制

■ 逆变失败的原因（根本原因是电动势的串联）

- ◆ 触发电路工作不可靠，不能适时、准确地给各晶闸管分配脉冲，如脉冲丢失、脉冲延时等，晶闸管不能正常换相，电源顺向串联。
- ◆ 晶闸管发生故障，该断时不断，或该通时不通。
- ◆ 交流电源缺相或突然消失。
- ◆ 换相的裕量角不足，引起换相失败。



3.7.3 逆变失败与最小逆变角的限制

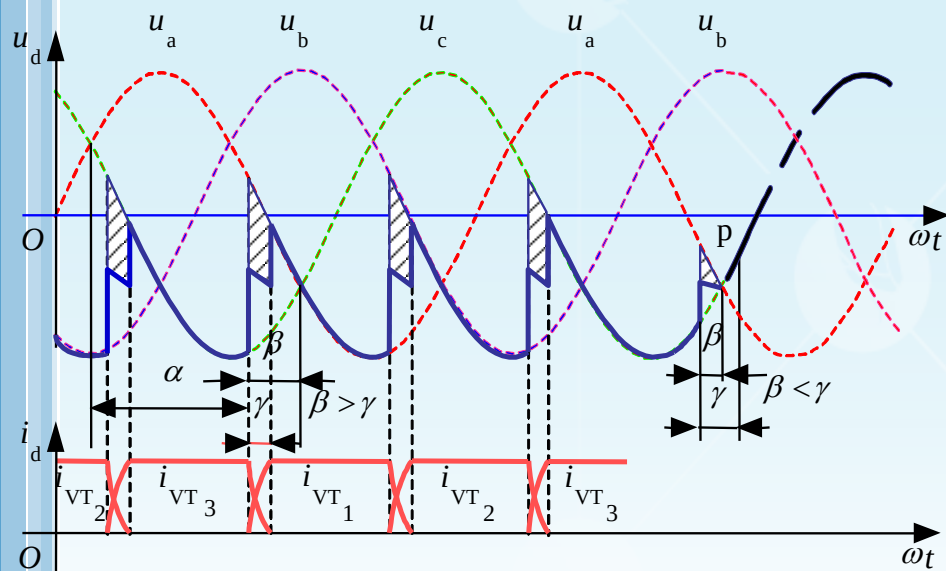
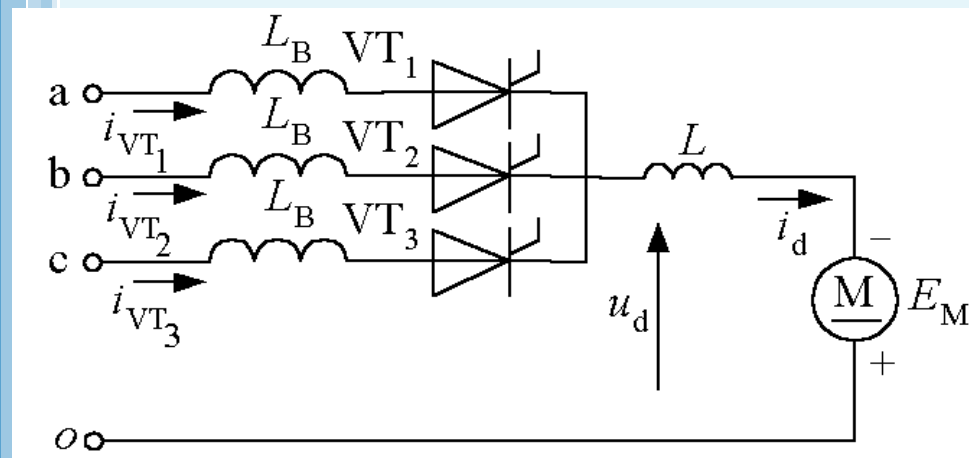
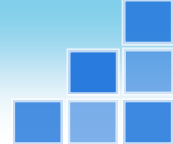


图3-49 交流侧电抗对逆变换相过程的影响

◆考虑变压器漏抗引起重叠角对逆变电路换相的影响

以 VT_3 和 VT_1 的换相过程来分析，在 $\beta > \gamma$ 时，经过换相过程后，a相电压 u_a 仍高于c相电压 u_c ，所以换相结束时，能使 VT_3 承受反压而关断。



3.7.3 逆变失败与最小逆变角的限制

◆ 考虑变压器漏抗引起重叠角
对逆变电路换相的影响

当 $\beta < \gamma$ 时，换相尚未结束，电路的工作状态到达自然换相点p点之后， u_c 将高于 u_a ，晶闸管 VT_1 承受反压而重新关断，使得应该关断的 VT_3 不能关断却继续导通，且c相电压随着时间的推迟愈来愈高，电动势顺向串联导致逆变失败。

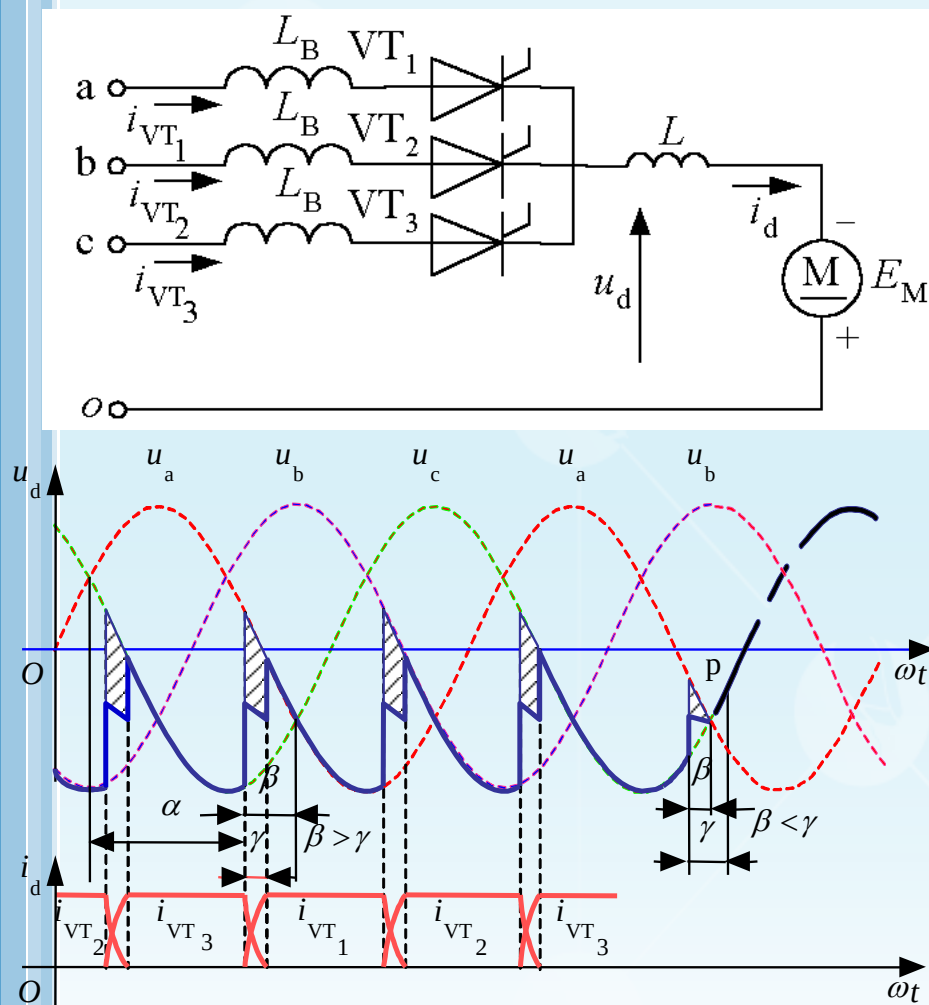
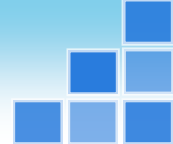


图3-49 交流侧电抗对逆变换相过程的影响



3.7.3 逆变失败与最小逆变角的限制

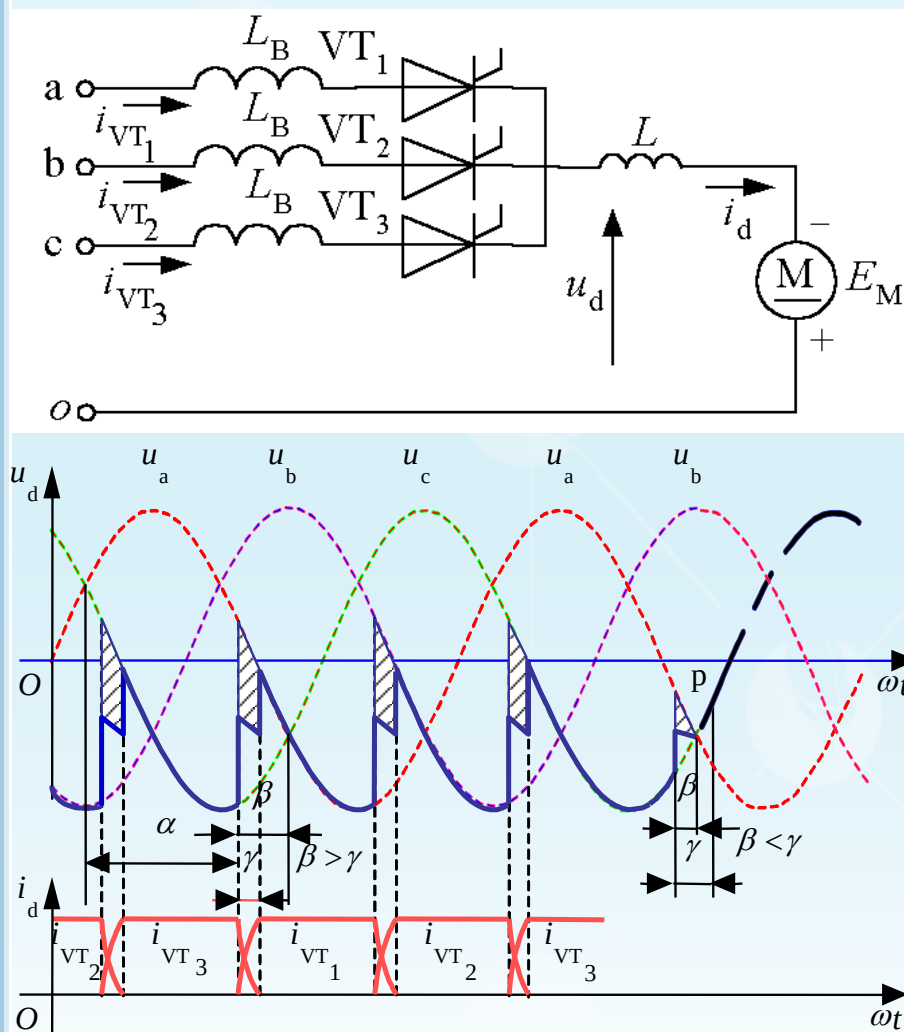
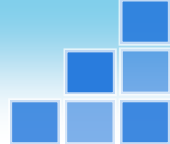


图3-49 交流侧电抗对逆变换相过程的影响

◆ 考虑变压器漏抗引起重叠角
对逆变电路换相的影响

🔧 为了防止逆变失败，不仅
逆变角 β 不能等于零，而且不能
太小，必须限制在某一允许的
最小角度内。



3.7.3 逆变失败与最小逆变角的限制

■ 确定最小逆变角 β_{min} 的依据

◆ 逆变时允许采用的最小逆变角 β 应等于

$$\beta_{min} = \delta + \gamma + \theta' \quad (3-109)$$

📖 δ 为晶闸管的关断时间 t_q 折合的电角度,约 $4^\circ \sim 5^\circ$

📖 γ 为换相重叠角,可查阅相关手册,也可根据表3-2计算,即

$$\cos \alpha - \cos(\alpha + \gamma) = \frac{I_d X_B}{\sqrt{2} U_2 \sin \frac{\pi}{m}} \quad (3-110)$$

根据逆变工作时 $\alpha = \pi - \beta$, 并设 $\beta = \gamma$, 上式可改写成

$$\cos \gamma = 1 - \frac{I_d X_B}{\sqrt{2} U_2 \sin \frac{\pi}{m}} \quad (3-111)$$

由此计算出 γ

📖 θ' 为安全裕量角,主要针对脉冲不对称程度(一般可达 5°),约取为 10° 。

◆ 设计逆变电路时,必须保证 $\beta \geq \beta_{min}$, 因此常在触发电路中附加一保护环节, 保证触发脉冲不进入小于 β_{min} 的区域内。

本节需要重点掌握的内容（以定性分析为主、定量计算以习题为重点）

- 1、逆变的概念：**逆变、有源逆变**；直流发电机—电动机系统电能的流转：**三种状态**；
- 2、逆变的条件（有直流电动势（大小、方向）；控制角 $\alpha > \pi/2$ ，使 U_d 为负值）；
- 3、有源逆变工作状态分析；
- 4、逆变失败的原因分析(电动势串联 换相失败)；
- 5、变压器漏抗引起重叠角对逆变电路换相的影响，以及最小逆变角的确定依据。
- 6、结合全章掌握相关的计算。（作业 **3-27**重点弄懂）

作业

$$1、\text{（整流） } P_d = RI_d^2 + E_M I_d$$

$$2、\text{（逆变） } P_d + RI_d^2 = E_M I_d$$

- 3-26;
- 3-27 注意电感平均电流为0; **(重点弄懂)**

三相全控桥变流器，反电动势阻感负载， $R=1.5\Omega$ ， $L=\infty$ ， $U_2=220V$ ， $L_B=1mH$ ，当 $E_M=-400V$ ， $\beta=60^\circ$ 时：求

- 1) 、 U_d ;
- 2) 、 I_d ;
- 3) 、 γ ;
- 4) 、反电动势输出功率;
- 5) 、电阻消耗的功率;
- 6) 、送回电网的有功功率。

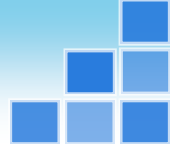
注：1)、三相全控桥式变流器，不考虑变压器漏感时： $U_d=2.34U_2\cos\alpha$;

2)、三相全控桥变流器，考虑变压器漏感时： $\Delta U_d=3X_B I_d/\pi$;

3)、换相重叠角与漏抗之间的关系是： $\cos\alpha - \cos(\alpha + \gamma) = 2X_B I_d / (\sqrt{6}U_2)$

- 3-29。

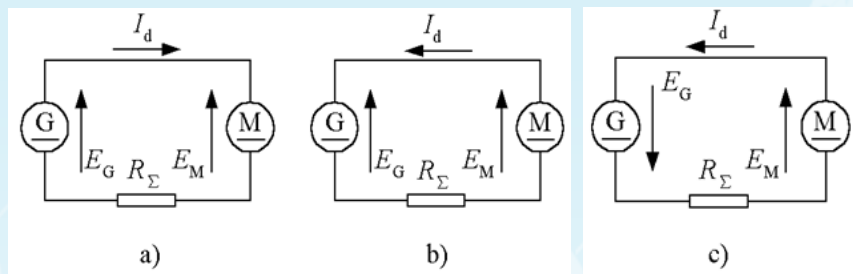
复习思考题



- 1、对于整流电路的有源逆变工作状态，下列说法正确的是：（ ）
- A、要有直流电动势，其极性须和晶闸管的导通方向一致，其值应大于变流器直流侧的平均电压。
 - B、要求晶闸管的控制角 $\alpha > \pi/2$ ，使 U_d 为负值。
 - C、上述两者必须同时具备才能实现有源逆变。
 - D、欲实现有源逆变，只能采用全控电路。

2、对于逆变失败的原因，下列说法正确的是：（ ）

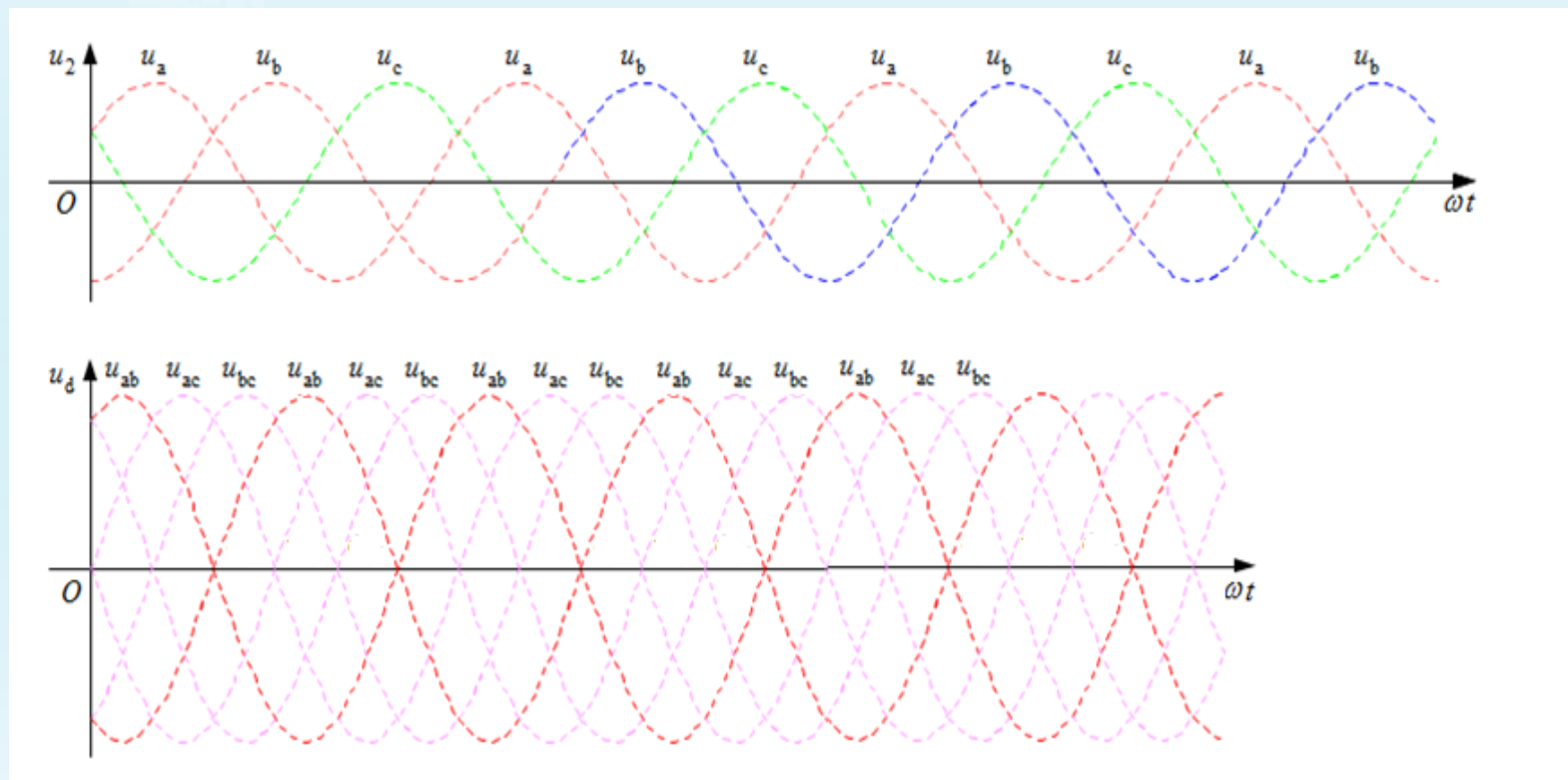
- A、触发电路工作不可靠，晶闸管不能正常换相，电源顺向串联。
- B、晶闸管发生故障，该断时不断，或该通时不通。
- C、交流电源缺相或突然消失。
- D、换相的裕量角不足，引起换相失败。

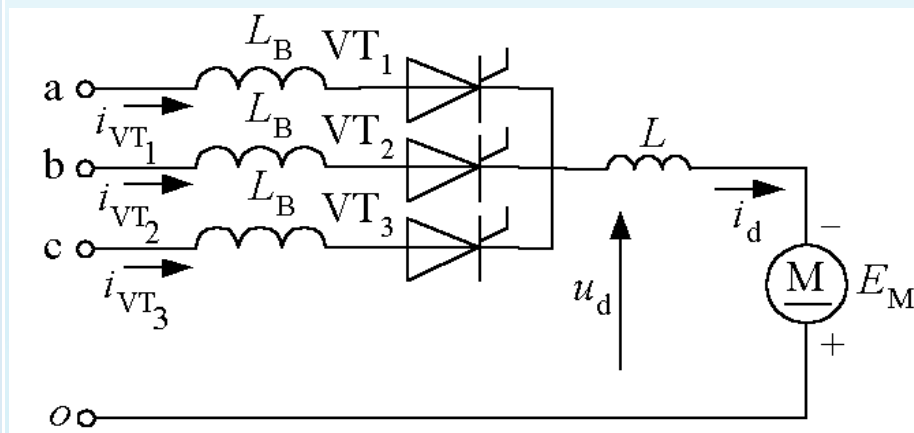
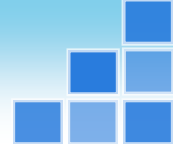


3、直流发电机—电动机系统电能的流转，存在以下（ ）状态；

- A、M作电动运转， $E_G > E_M$ ，电流 I_d 从G流向M，电能由G流向M，转变为M轴上输出的机械能。
- B、回馈制动状态中，M作发电运转， $E_M > E_G$ ，电流反向，从M流向G，M轴上输入的机械能转变为电能反送给G。
- C、两电动势顺向串联，向电阻R供电，G和M均输出功率，由于R一般都很小，实际上形成短路，在工作中必须严防这类事故发生。

- 4、画出三相桥式整流电路工作于整流工作状态 ($\alpha=\pi/3$)，以及有源逆变状态 ($\alpha=2\pi/3$) 时的输出电压波形。其中： $\alpha=\pi/3$ （画在 $0-2\pi$ 区间）、 $\alpha=2\pi/3$ （画在 $2\pi-4\pi$ 区间）





- 5、以三相半波整流为例，分析换相的裕量角不足，如何引起换相失败，导致逆变颠覆。

